

**** LAB ** Configurazione della rete delle VM [21 aprile]**

Sito: [Virtuale](#)

Corso: Amministrazione di Sistemi T - Laboratorio di
Amministrazione di Sistemi T

Libro: ** LAB ** Configurazione della rete delle VM [21 aprile]

Stampato da: Lorenzo Bernardini

Data: venerdì, 24 aprile 2026, 11:54

Sommario

1. Obiettivo
2. Strumenti di debug per la rete
3. Client
4. Router
5. Server
6. Configurare le reti attraverso Ansible
7. Esercizio - interfaccia comune
8. Esercizio - multihop
9. DHCP - Router
10. DHCP - Client
11. Rsyslog di rete

1. Obiettivo

NOTA PRELIMINARE IMPORTANTE:

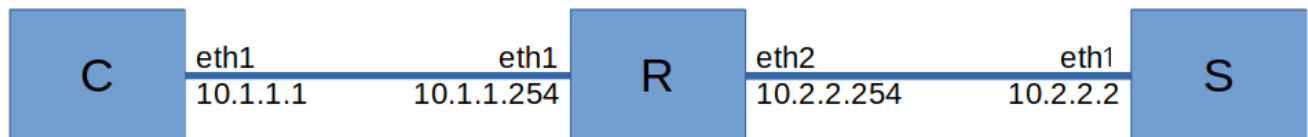
gli esercizi che seguono richiedono la generazione di molteplici VM, con potenziale grande dispendio di spazio.

Si inserisca nel Vagrantfile la direttiva

```
config.vm.provider "virtualbox" do |vb|  
  vb.linked_clone = true  
end
```

per istanziare dischi virtuali che contengono solo le differenze rispetto all'immagine master (quella generata per prima dopo l'installazione della box)

Obiettivo: configurare staticamente Client Router e Server per ottenere questo layout (oltre alle connessioni di default a internet via eth0) facendo in modo che Client (10.1.1.1) e Server (10.2.2.2) possano scambiare traffico attraverso Router. [Quale tipo di rete bisogna creare?](#)



NOTA: dopo ogni modifica al file `/etc/network/interfaces`, per applicarle eseguire

```
systemctl restart networking
```

N.B bisogna modificare per eth0 `allow-hotplug` con `auto` in `/etc/network/interfaces` altrimenti quando si prova a riavviare la rete potrebbe rimanere de configurata con conseguente impossibilità a connettersi.

A ogni passo, utilizzare i comandi di diagnostica per verificare lo stato effettivo delle VM e l'effettivo flusso di traffico.

2. Strumenti di debug per la rete

Nella cassetta degli attrezzi del sistemista devono essere inclusi degli strumenti per capire cosa sta succedendo alla rete qualora non funzionasse a dovere.

1) Journal strumento legato al funzionamento del sistema specifico, come visto nel capitolo apposito sul monitoraggio

Usare journalctl per controllare che il servizio networking sia funzionante e che non abbia criticità

2) Ping

Questo strumento ci permette di sfruttare i messaggi ICMP ECHO_REQUEST per capire se un host della rete è presente.

3) Tracepath (da installare il pacchetto iputils-tracepath)

Questo strumento ci permette di capire se un host è raggiungibile dalla rete mostrando anche il percorso effettuato, utile in sistemi dove abbiamo Client-Router-Server su due reti diverse come nel nostro caso.

4) TCPDUMP (da installare il pacchetto tcpdump)

Questo strumento ci permette di leggere tutto il traffico sulla nostra interfaccia di rete, ottenendo come risultato quello di capire quali pacchetti arrivano e quali no. Es. DHCP

3. Client

Aggiungere l'interfaccia nel Vagrantfile con

```
config.vm.network "private_network", virtualbox____intnet: "LAN1", auto_config: false
```

Se vogliamo configurare a mano l'interfaccia, da dentro la VM usiamo:

```
sudo ip a add 10.1.1.1/24 dev eth1
sudo ip link set dev eth1 up
```

Per rendere persistente la configurazione: nel file **/etc/network/interfaces**

```
auto eth1
iface eth1 inet static
    address 10.1.1.1
    netmask 255.255.255.0
    up /usr/sbin/ip route add 10.2.2.0/24 via 10.1.1.254
```

4. Router

Aggiungere l'interfaccia nel Vagrantfile con

```
config.vm.network "private_network", virtualbox____intnet: "LAN1", auto_config: false
```

```
config.vm.network "private_network", virtualbox__intnet: "LAN2", auto_config: false
```

nel file /etc/network/interfaces

```
auto eth1
iface eth1 inet static
    address 10.1.1.254
    netmask 255.255.255.0

auto eth2
iface eth2 inet static
    address 10.2.2.254
    netmask 255.255.255.0
```

nel file /etc/sysctl.conf

decommentare la riga (togliendo l'hash iniziale)

```
#net.ipv4.ip_forward=1
```

Applicare le modifiche con

```
sysctl -p
```

5. Server

Aggiungere l'interfaccia nel Vagrantfile con

```
config.vm.network "private_network", virtualbox____intnet: "LAN2", auto_config: false
```

Nel file /etc/network/interfaces

```
auto eth1
iface eth1 inet static
    address 10.2.2.2
    netmask 255.255.255.0
    up /usr/sbin/ip route add 10.1.1.0/24 via 10.2.2.254
```

6. Configurare le reti attraverso Ansible

Per modificare il file di configurazione **/etc/network/interface** in Debian è possibile usare il modulo [community.general.interfaces_file](#).

Ma nota bene 'Interface has to be presented in a file.'

N.B bisogna modificare per eth0 allow-hotplug con auto in **/etc/network/interfaces**

Esercizio proposto:

Realizzare un task ansible da aggiungere al playbook.yml sottostante che utilizzando il modulo apposito modifichi il file **/etc/network/interface** con la modifica precedentemente descritta

Ricordate anche che tutte queste attività richiedono privilegi di amministratore (become: true a livello globale o di task)

```
- name: Set eth3 netmask
  community.general.interfaces_file:
    iface: eth3
    option: 'netmask'
    value: '255.255.255.0'
    backup: yes
    state: present
  when: ansible_facts['os_family'] in ['Debian']
  notify: Restart Networking

handlers:
  - name: Restart Networking
    ansible.builtin.service:
      name: networking
      state: restarted
```

Alternativamente invece di usare il modulo specifico è possibile copiare un file ben formattato con al suo interno già la configurazione di rete:

```
- name: Copy a new network configuration "interfaces" file into place, after passing validation with ifup
  ansible.builtin.copy:
    src: eth3
    dest: /etc/network/interfaces.d/eth3
    validate: /usr/sbin/ifup --no-act -i %s eth3
  notify: Restart Networking
```

```
handlers:
  - name: Restart Networking
    ansible.builtin.service:
      name: networking
      state: restarted
```


7. Esercizio - interfaccia comune

Attivare sulle VM un'ulteriore interfaccia interna, collocandole tutte su LAN3.

Il nome dell'interfaccia cambierà a seconda di quante sono già attive: se su Client e Server sono presenti eth0 (navigazione) e eth1 (inserita per la configurazione client-router-server) la nuova interfaccia sarà eth2, mentre sul Router che usa due interfacce per l'esercizio già svolto sarà eth3.

Realizzare il provisioning in modo che le VM assumano automaticamente su tale interfaccia questi indirizzi:

Client: 192.168.56.201

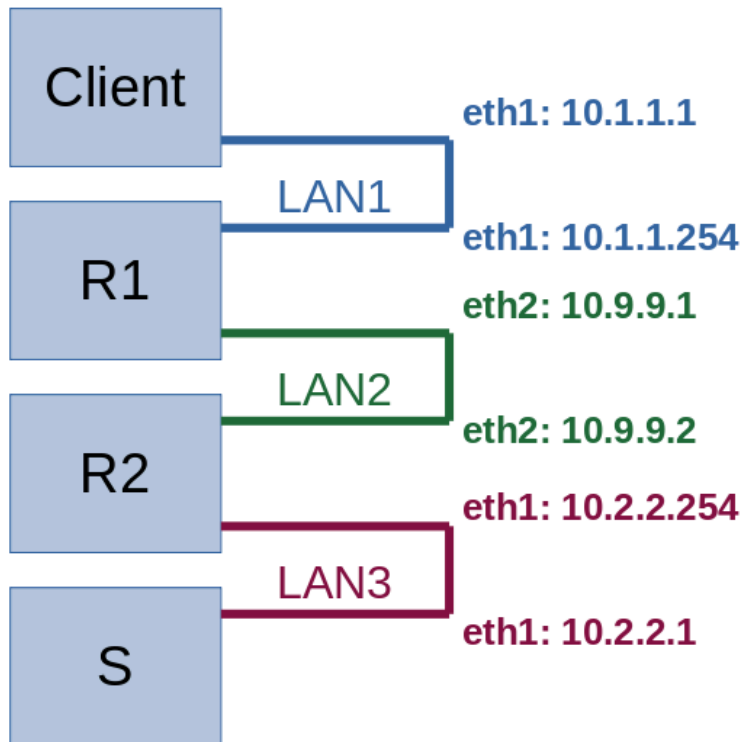
Router: 192.168.56.202

Server: 192.168.56.203

La [soluzione](#) può utilizzare anche un unico playbook.

8. Esercizio - multihop

Realizzare con Vagrant e Ansible la seguente configurazione di rete:



Soluzione **parziale**:

r1.yml

```

- hosts: all
  become: true
  tasks:
  - name: Copy a new eth1 configuration "interfaces" file into place, after passing validation with ifup
    ansible.builtin.copy:
      src: r1eth1
      dest: /etc/network/interfaces.d/eth1
      validate: /usr/sbin/ifup --no-act -i %s eth1
    notify: Restart Networking

  - name: Copy a new eth2 configuration "interfaces" file into place, after passing validation with ifup
    ansible.builtin.copy:
      src: r1eth2
      dest: /etc/network/interfaces.d/eth2
      validate: /usr/sbin/ifup --no-act -i %s eth2
    notify: Restart Networking

  - name: Change allow-hotplug with auto
    ansible.builtin.replace:
      path: '/etc/network/interfaces'
      regexp: '^allow-hotplug'
      replace: 'auto'
      validate: /usr/sbin/ifup --no-act -i %s eth0

  - name: Ensure routing is allowed
    ansible.builtin.lineinfile:
      path: /etc/sysctl.conf
  
```

```
state: present
line: 'net.ipv4.ip_forward=1'
notify: Reload sysctl
```

handlers:

```
- name: Restart Networking
  ansible.builtin.service:
    name: networking
    state: restarted

- name: Reload sysctl
  ansible.builtin.command: /usr/sbin/sysctl -p
```

r1eth1:

```
auto eth1
iface eth1 inet static
  address 10.1.1.254
  netmask 255.255.255.0
```

r1eth2:

```
auto eth2
iface eth2 inet static
  address 10.9.9.1
  netmask 255.255.255.0
up /usr/sbin/ip r add 10.2.2.0/24 via 10.9.9.2
```

Proseguite con la configurazione di r2

9. DHCP - Router

Abilitare su Router l'erogazione di indirizzi per Client

Nel file /etc/dnsmasq.conf aggiungere:

```
interface=eth1                # mette il server in ascolto sull'interfaccia
dhcp-range=10.1.1.10,10.1.1.20,12h # definisce il range di indirizzi da erogare
dhcp-option=3                 # inibisce il comportamento di default, che indicherebbe
                                # a Client di prendere come default gateway Router (10.1.1.254)
                                # mentre noi vogliamo che resti quello di VirtualBox (10.0.2.2)
dhcp-option=option:ntp-server,10.1.1.254
dhcp-option=option:dns-server,10.1.1.254
dhcp-option=121,10.2.2.0/24,10.1.1.254 # consegna a Client la rotta statica per raggiungere Server
```

10. DHCP - Client

Sostituire le quattro righe sotto "auto eth1" con la singola riga

```
iface eth1 inet dhcp
```

N.B il lease del DHCP lato Router è stato impostato ogni 12h, qualora voleste fare delle prove continue per forzare il DHCP dal client ed ottenere un nuovo indirizzo è possibile tramite privilegi di amministratore usare il comando:

```
sudo dhclient -v
```

11. Rsyslog di rete

Configurare due macchine virtuali utilizzando vagrant, chiamate client e server. Il client deve avere un ip dinamico erogato tramite DHCP dal server mentre il server deve avere un ip statico. Scegliere un rete privata a vostra discrezione con netmask 255.255.255.0

Configurare Rsyslog affinché sia possibile dal client utilizzando il comando "logger" loggare dei messaggi con severity "info" sul server. I messaggi di log devono essere depositati sul server dentro il file /var/log/remote.log

Estensione:

Creare con Ansible tutti i task necessari per installare e configurare Rsyslog come da specifiche precedentemente definite